

REDES NEURAIS COM TENSORFLOW



AGRUPAMENTOS

DIEGO RODRIGUES DSC

INFNET

CRONOGRAMA

Dia	Aula	Trab
01	Perceptron de Rosenblatt	
02	Classificação: Neurônio Sigmóide	
03	Classificação: Rede Neural Feedforward	Grupos
04	Classificação: Rede Neural Profunda	
05	Regressão	base de Dados
06	Agrupamento	
07	Séries Temporais	Modelos
08	Apresentação dos Trabalhos Parte I	



AGRUPAMENTOS

- PARTE 1 : MODELOS DE AGRUPAMENTO
 - BUSINESS UNDERSTANDING
 - MODELING
- PARTE 2 : PRÁTICA
 - NOTEBOOK: SOM IRIS
- PARTE 3 : TRABALHOS
 - ESCOPO & EVOLUÇÃO

PARTE 1 : TEORIA

The background is a light gray gradient. In the top-left and bottom-right corners, there are several realistic-looking water droplets of various sizes, some overlapping. In the center of the page, there is a faint, circular watermark logo. The logo features a central emblem surrounded by text in a circular arrangement, which appears to be the official seal of the United Nations.

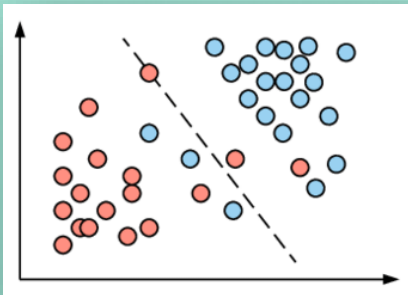
BUSINESS UNDERSTANDING

NOVO CICLO CRISP

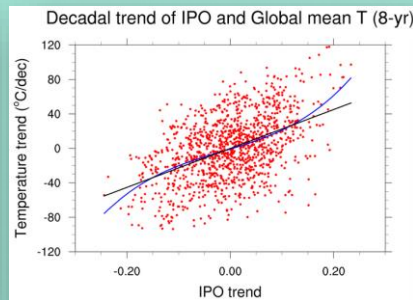
Algoritmo	Representação	Preparação	Modelagem	Validação
• Reta 2 Pontos • NN 10% VAL • NN 10 Folds • PS10 • PS10 • SOM	• 2D • 2D • 2D • 4D / 3 Classes • 7D / 1D Regressão • 4D	• Nenhuma • Nenhuma • Scale • Scale • Scale • PCA	• Reta 2 Pontos • 1 Neurônio • 1 Hidden • 1 Hidden • 1 Hidden • SOM 10x10	• Nenhuma • Precisão/Recall • Precisão/Recall • Acurácia • MSE • MSE

- Mapa Auto Organizável para Encontrar Grupos
- Análise da saída do mapa por atributo
- Análise da matriz U

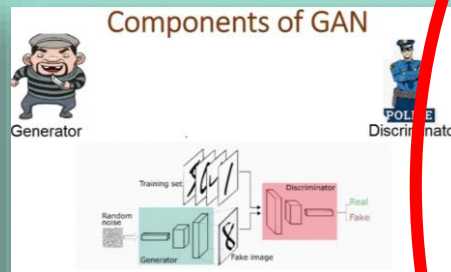
APRENDIZADO SUPERVISIONADO



CLASSIFICAÇÃO

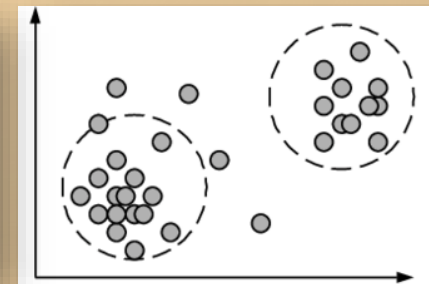


REGRESSÃO



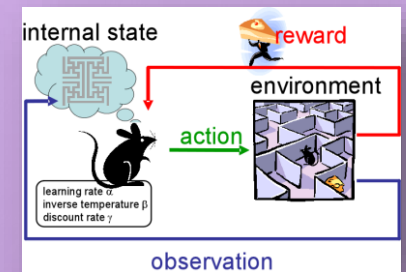
GENERATIVO

APRENDIZADO NÃO- SUPERVISIONADO



AGRUPAMENTO

APRENDIZADO POR REFORÇO



REFORÇO



○ Aprendizado Não-Supervisionado

Não existe um **conhecimento “a priori” dos grupos** contidos nos dados. Algoritmos de agrupamento dependem fortemente de uma definição de “**distância**” ou “**similaridade**” entre as observações.



Agrupamento (Clustering)

Um bebê consegue **agrupar objetos por cor, tamanho, formato** e muitos outros atributos que ele pode observar nos objetos.

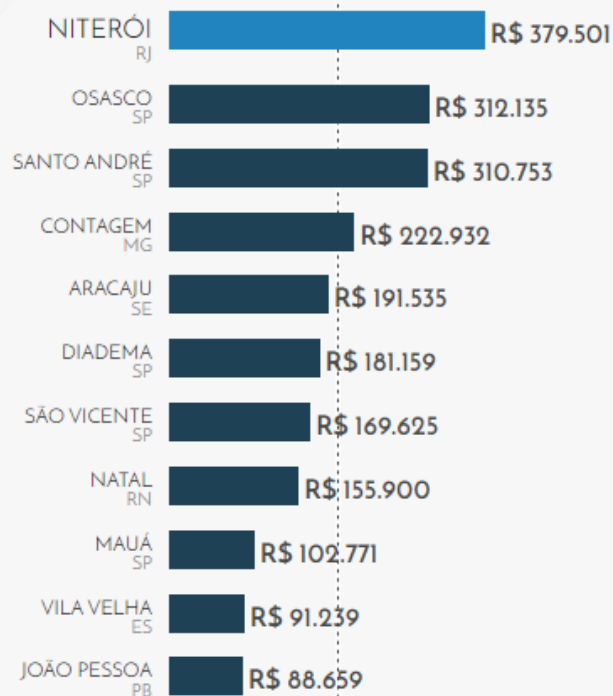
Diferentes maneiras de organizar os objetos são diferentes **estruturas de agrupamentos** existentes em uma amostra de dados.

Um **modelo de agrupamento** é usado para **identificar grupos**, ou estruturas de agrupamentos, nos dados.



De quantas maneiras estes blocos podem ser organizados em grupos?

REPRESENTAÇÃO: COMO ENCONTRAR OS 10 MUNICÍPIOS MAIS SIMILARES A NITERÓI?



MÉDIA R\$ 200.565

VARIÁVEIS QUE FORMAM O GRUPO - COMPARAÇÃO

Seu município	Média do grupo
Domicílios urbanos - (QTD)	
169.162	169.822
Características do Entorno	
79,34%	73,59%
Domicílios subnormais - (QTD)	
24.286	21.725
Renda média domiciliar	
R\$ 4.687	R\$ 2.503
Saneamento básico - (QTD)	
133.750	136.548

*No gráfico ao lado, é possível comparar o município selecionado com os 10 outros municípios brasileiros de perfil mais semelhante para cada item de receita.

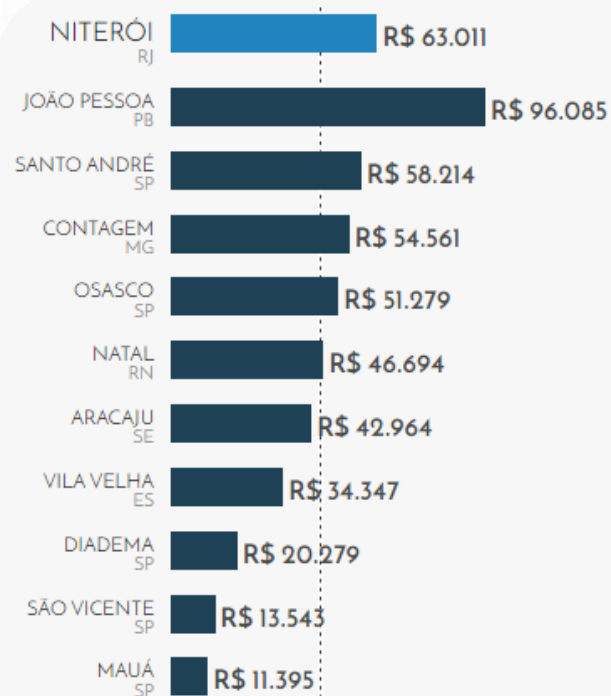
Para cada um destes, foi definido o conjunto de variáveis que mais afetam seu resultado - por exemplo, frota de veículos influencia fortemente o valor total de IPVA.

Por meio dos valores dessas variáveis, chega-se aos 10 municípios mais comparáveis com o selecionado.

Veja acima as variáveis que foram utilizadas para o componente de receita definido.

Clique em cada variável acima para entender sua importância.

entende-se que a importância de cada uma das variáveis é determinada pelo valor total de IPVA. Para cada uma das variáveis, foi definido o conjunto de variáveis que mais afetam seu resultado - por exemplo, frota de veículos influencia fortemente o valor total de IPVA.



MÉDIA R\$ 44.761

VARIÁVEIS QUE FORMAM O GRUPO - COMPARAÇÃO

Seu município	Média do grupo
Domicílios urbanos - (QTD)	
169.162	169.822
Características do Entorno	
79,34%	73,59%
Domicílios subnormais - (QTD)	
24.286	21.725
Renda média domiciliar	
R\$ 4.687	R\$ 2.503
Saneamento básico - (QTD)	
133.750	136.548

*No gráfico ao lado, é possível comparar o município selecionado com os 10 outros municípios brasileiros de perfil mais semelhante para cada item de receita.

Para cada um destes, foi definido o conjunto de variáveis que mais afetam seu resultado - por exemplo, frota de veículos influencia fortemente o valor total de IPVA.

Por meio dos valores dessas variáveis, chega-se aos 10 municípios mais comparáveis com o selecionado.

Veja acima as variáveis que foram utilizadas para o componente de receita definido.

Clique em cada variável acima para entender sua importância.

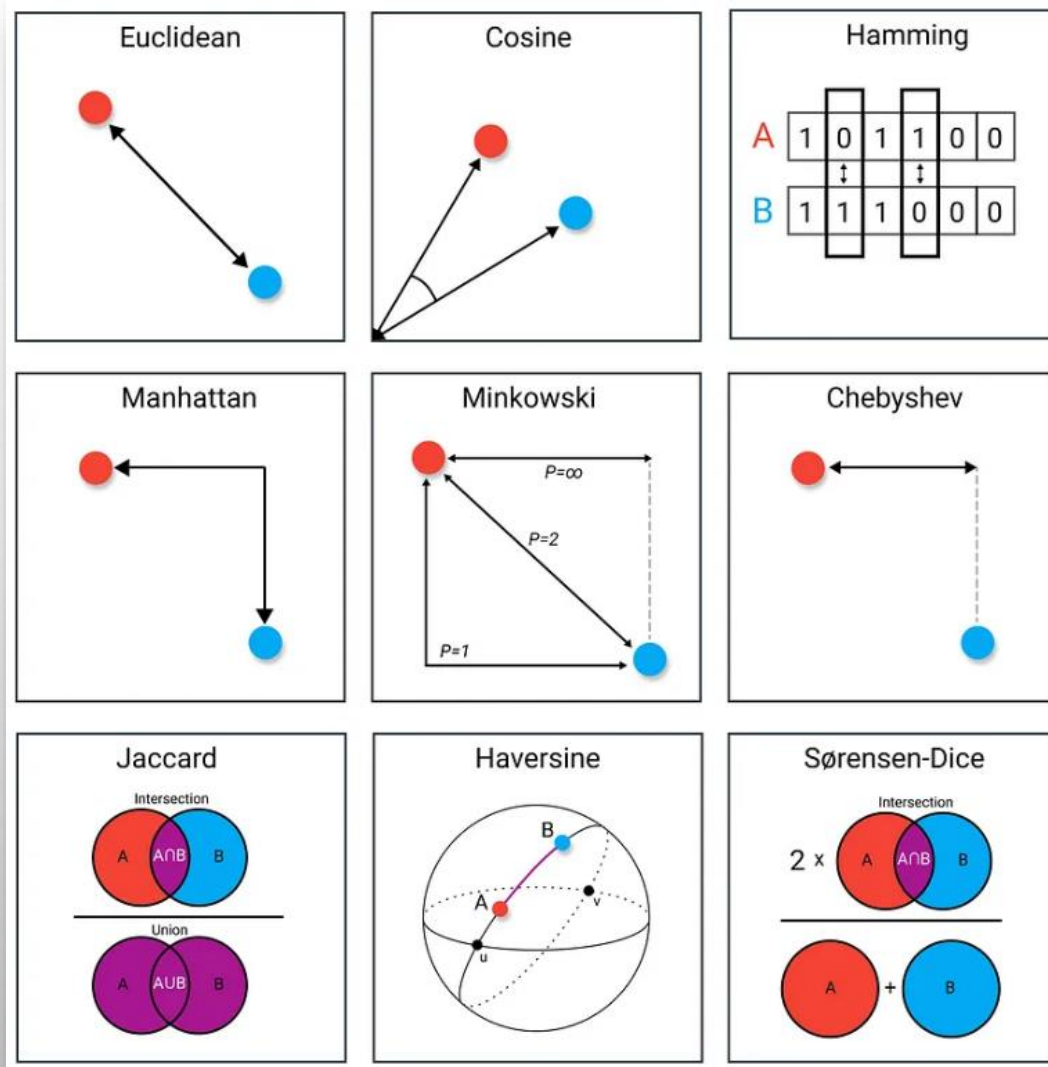
entende-se que a importância de cada uma das variáveis é determinada pelo valor total de IPVA. Para cada uma das variáveis, foi definido o conjunto de variáveis que mais afetam seu resultado - por exemplo, frota de veículos influencia fortemente o valor total de IPVA.

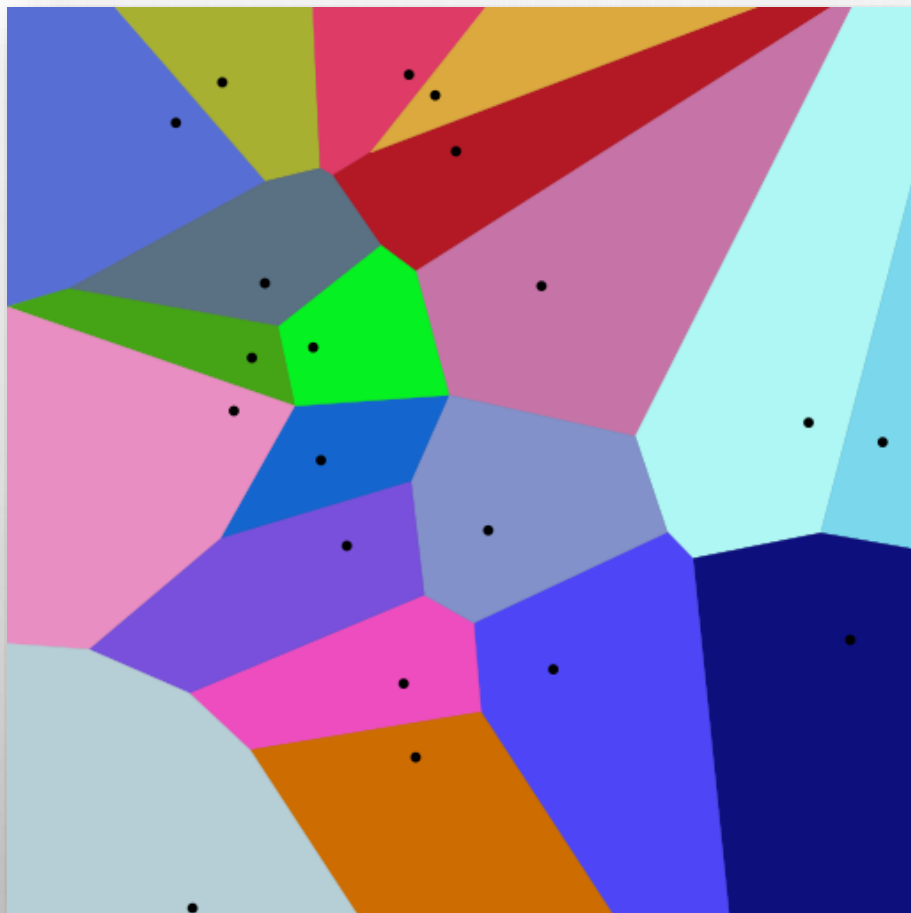
MODELING



DISTÂNCIA

ALGUMAS MÉTRICAS DE DISTÂNCIA





Distância Euclideana



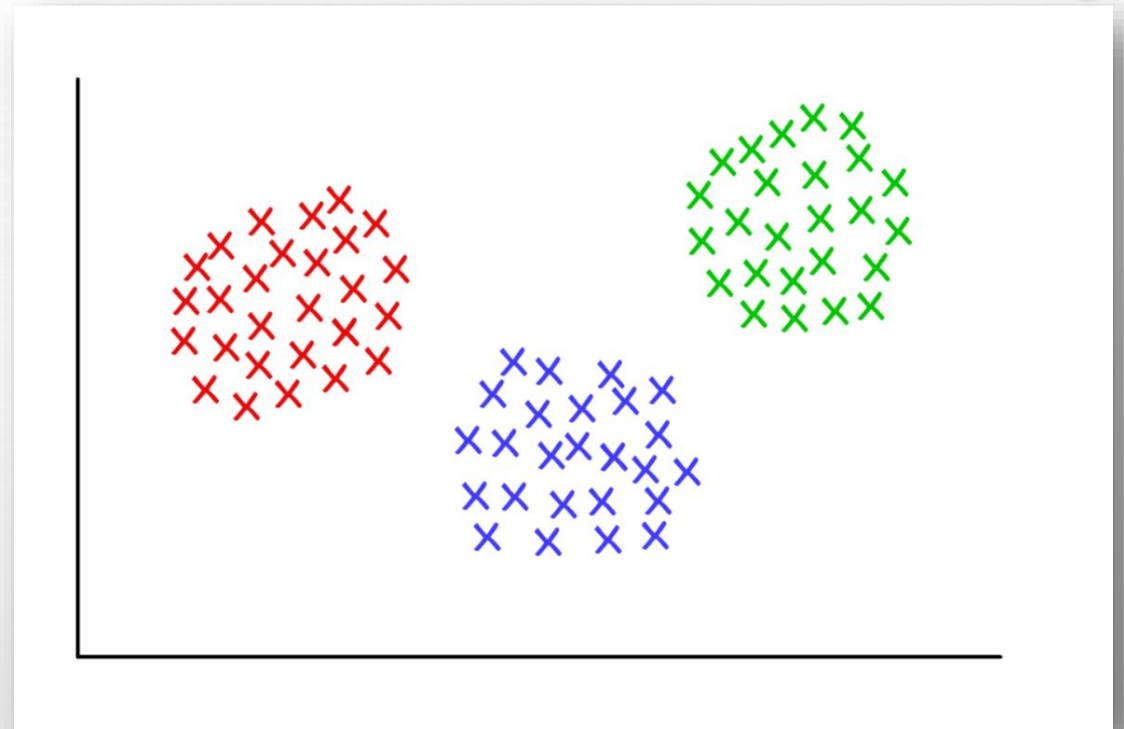
Distância de Manhattan

The background of the slide is a light gray gradient. In the top-left and bottom-right corners, there are several realistic water droplets of various sizes, rendered with soft shadows and highlights to give them a three-dimensional appearance. In the center of the slide, there is a faint, circular watermark. The watermark contains a stylized graphic of a person with arms raised, surrounded by text in a circular arrangement, though the text is too light to read clearly.

ALGORITMOS

AGRUPAMENTO: ALGORITMOS

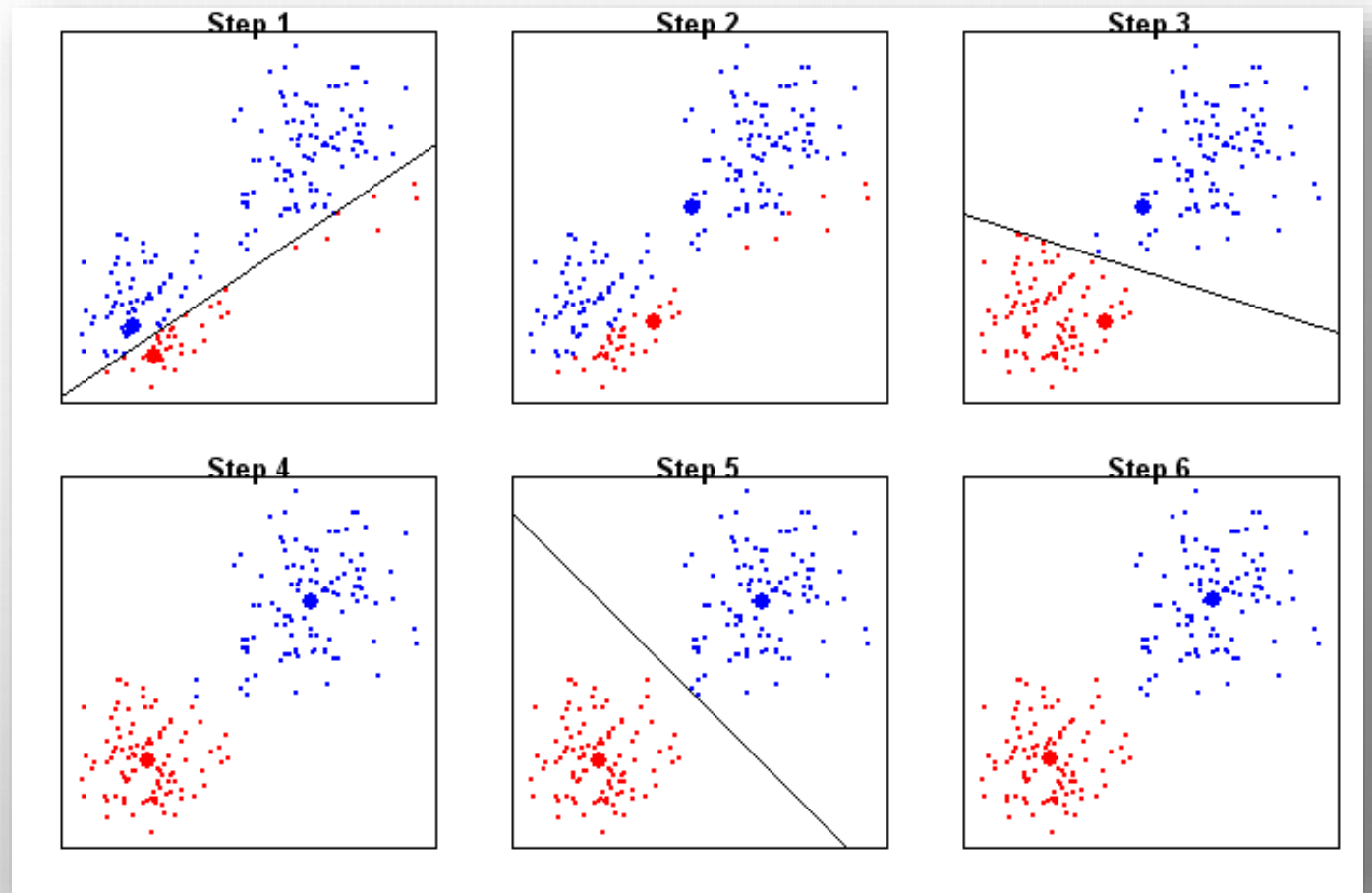
- 1) K-Means
- 2) Hierárquico
- 3) DBSCAN
- 4) Mapa Auto-Organizável



Além da escolha do algoritmo, os resultados do agrupamento dependem diretamente dos atributos e da **métrica escolhida para definir similaridade** entre os objetos.

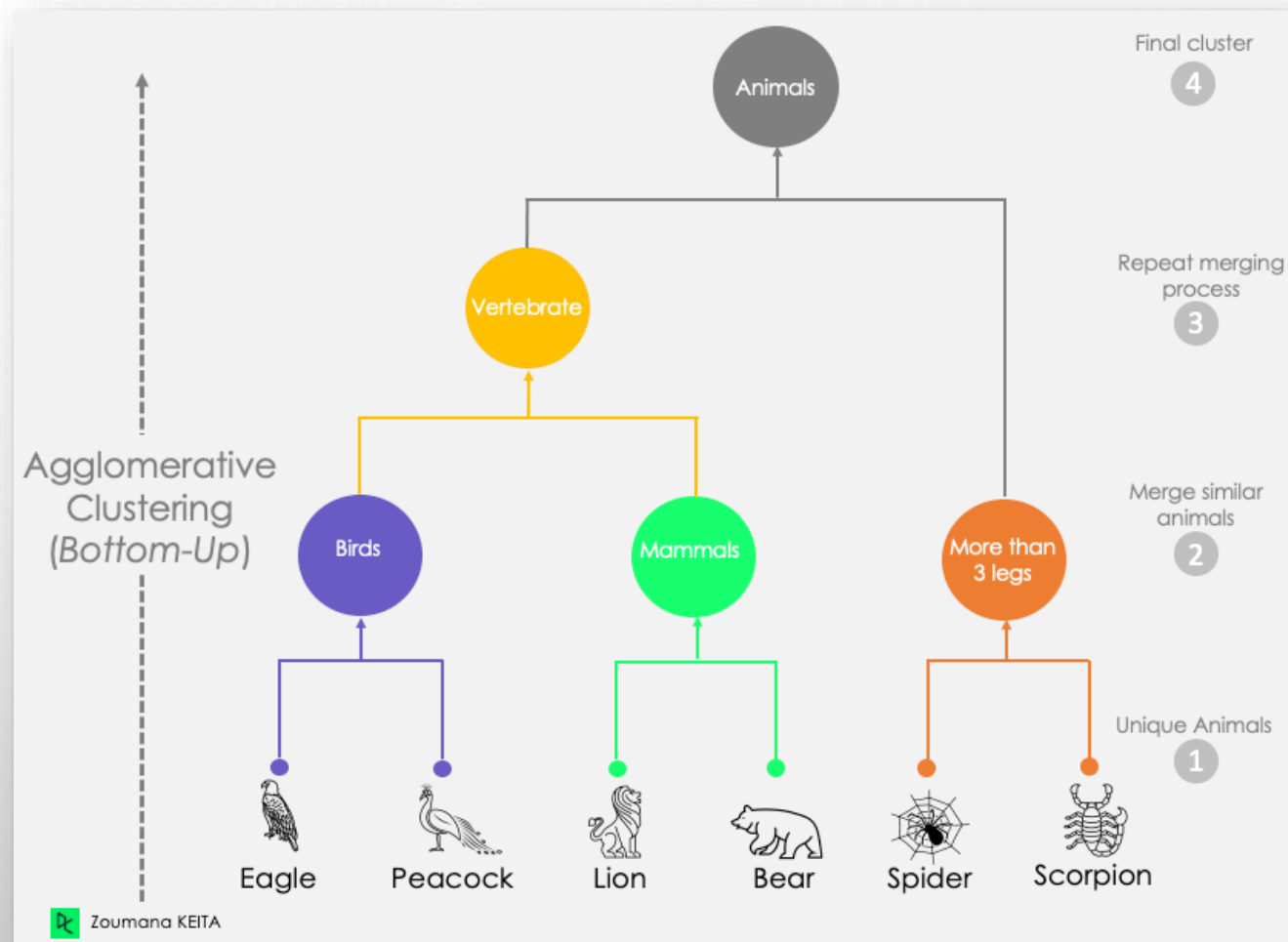
PARTICIONAMENTO : K-MEANS

K-means (ou K-médias) parte de **K centroides** (centros de agrupamento) e através de iteração, **recalcula os centroides** até que particione os dados em **K grupos**.



AGRUPAMENTO HIERÁRQUICO

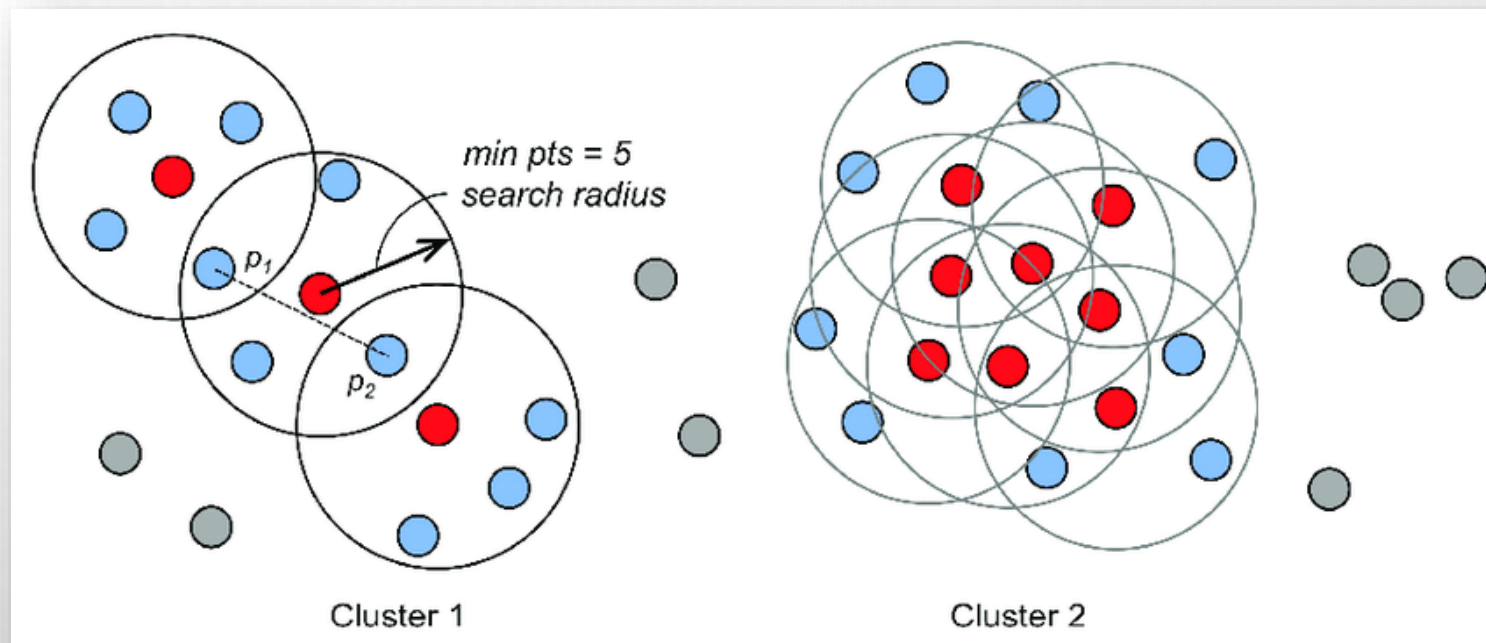
Esse algoritmo depende de mais uma definição de “**Linkage**” para decidir como **calcular similaridade entre um grupo e um indivíduo**, e permite que **diferentes arranjos de grupos** sejam detectados, variando o **limiar de distância**.



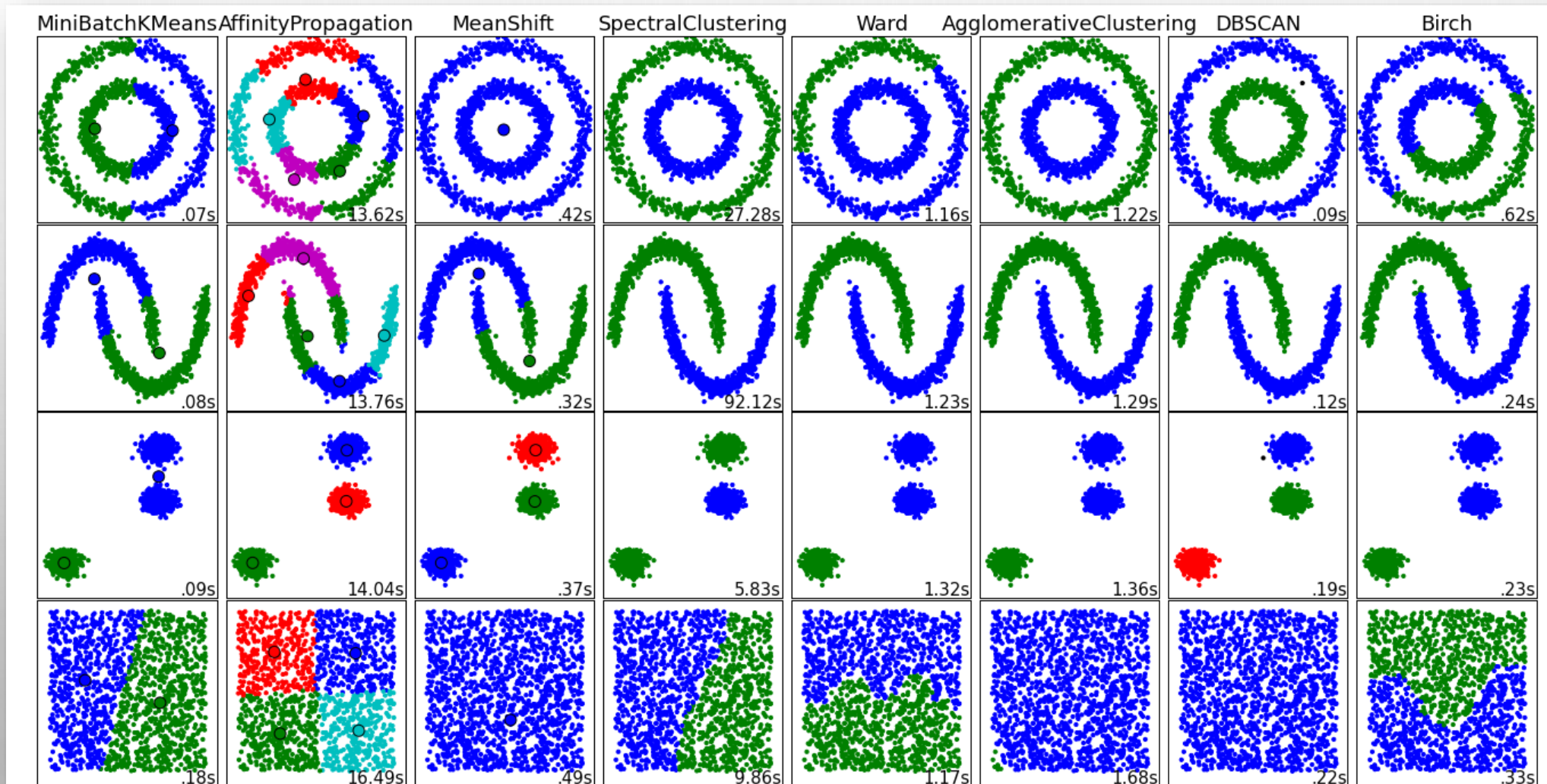
DBSCAN : DENSIDADE

Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise

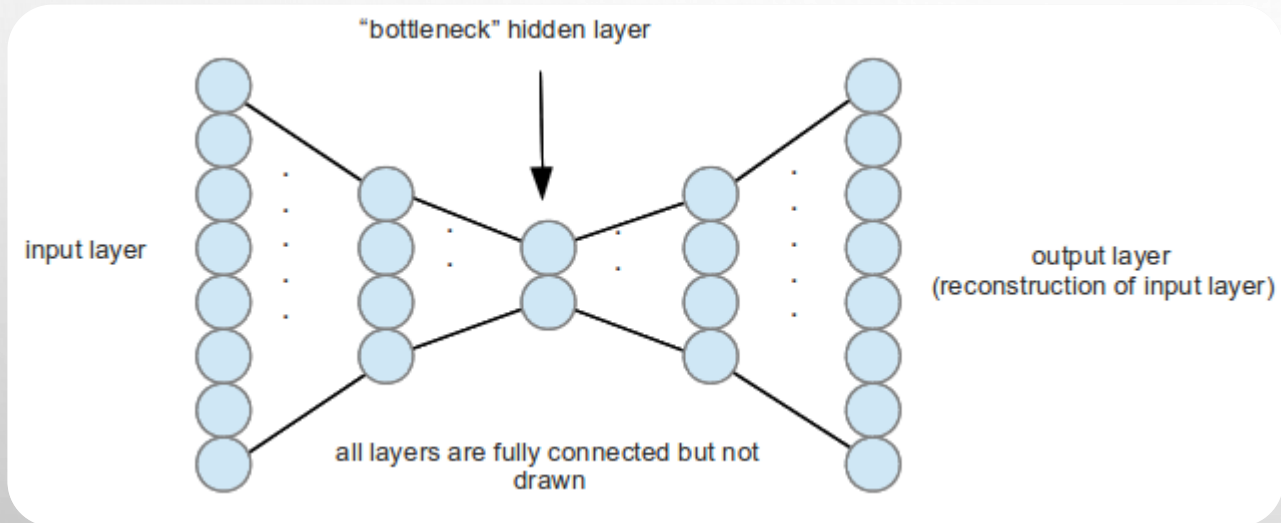
Baseado em uma **similaridade mínima e quantidade de vizinhos** para ser considerado um **ponto central**, DBSCAN **agrupa pontos que tenham vizinhos comuns**.



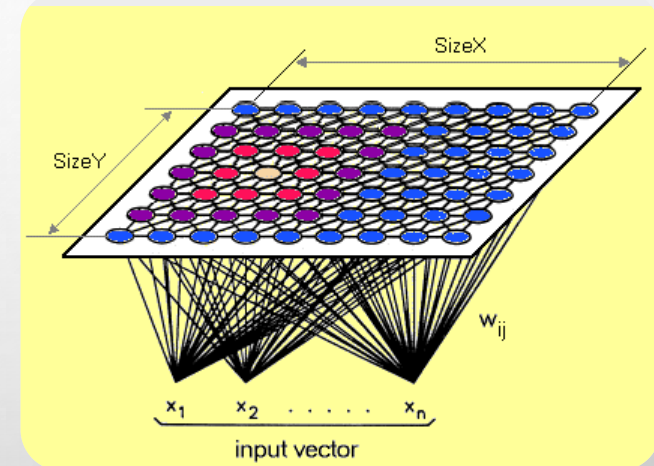
COMPARAÇÃO DE ALGORITMOS : SKLEARN



○ “CLUSTERIZADOR UNIVERSAL”



Rede AutoEncoder

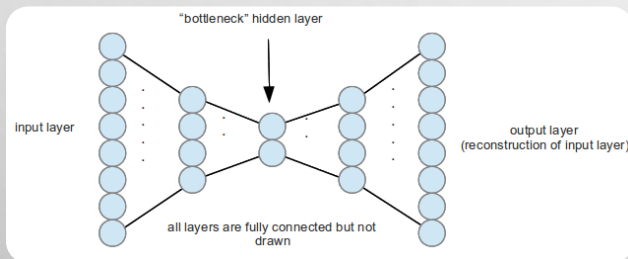


Mapa Auto
Organizável

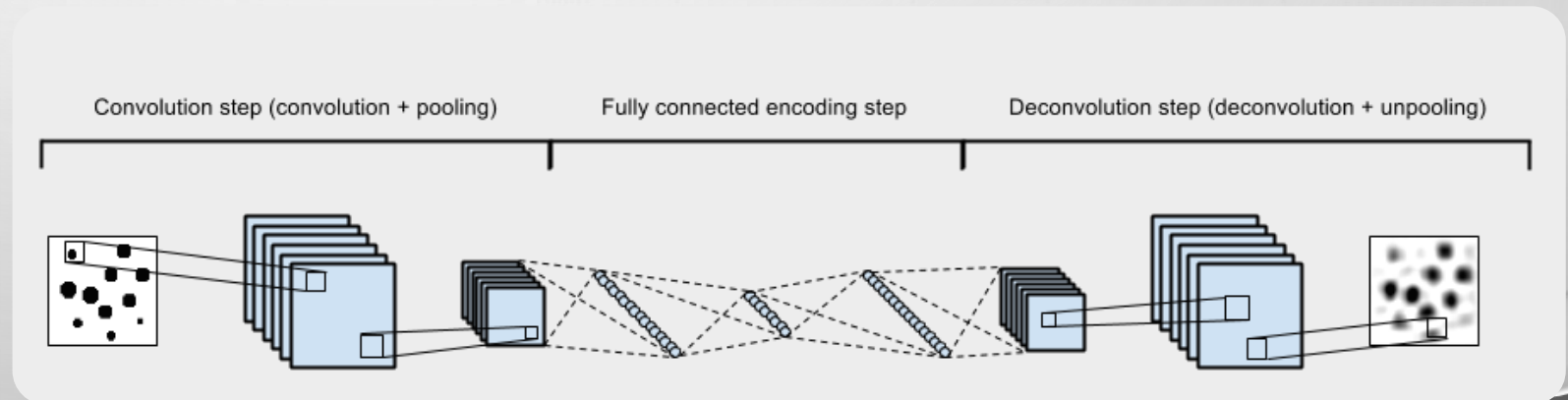
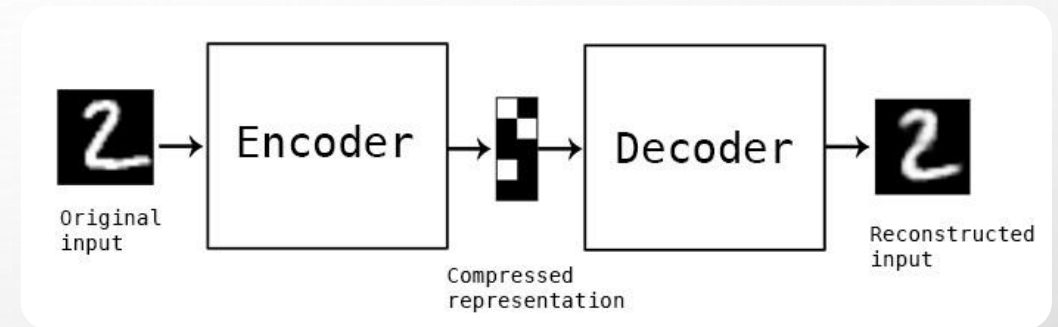
REDE AUTO ENCODER

Encontra uma
representação de
menor
dimensionalidade
do dado

Encontra um
hiperespaço
reduzido contendo
toda a informação



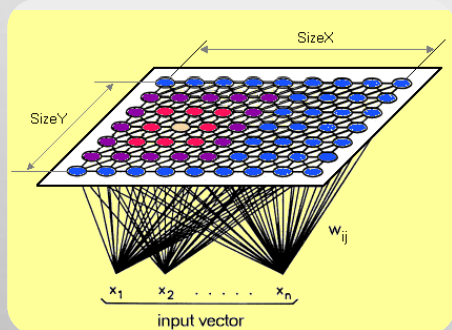
Rede AutoEncoder



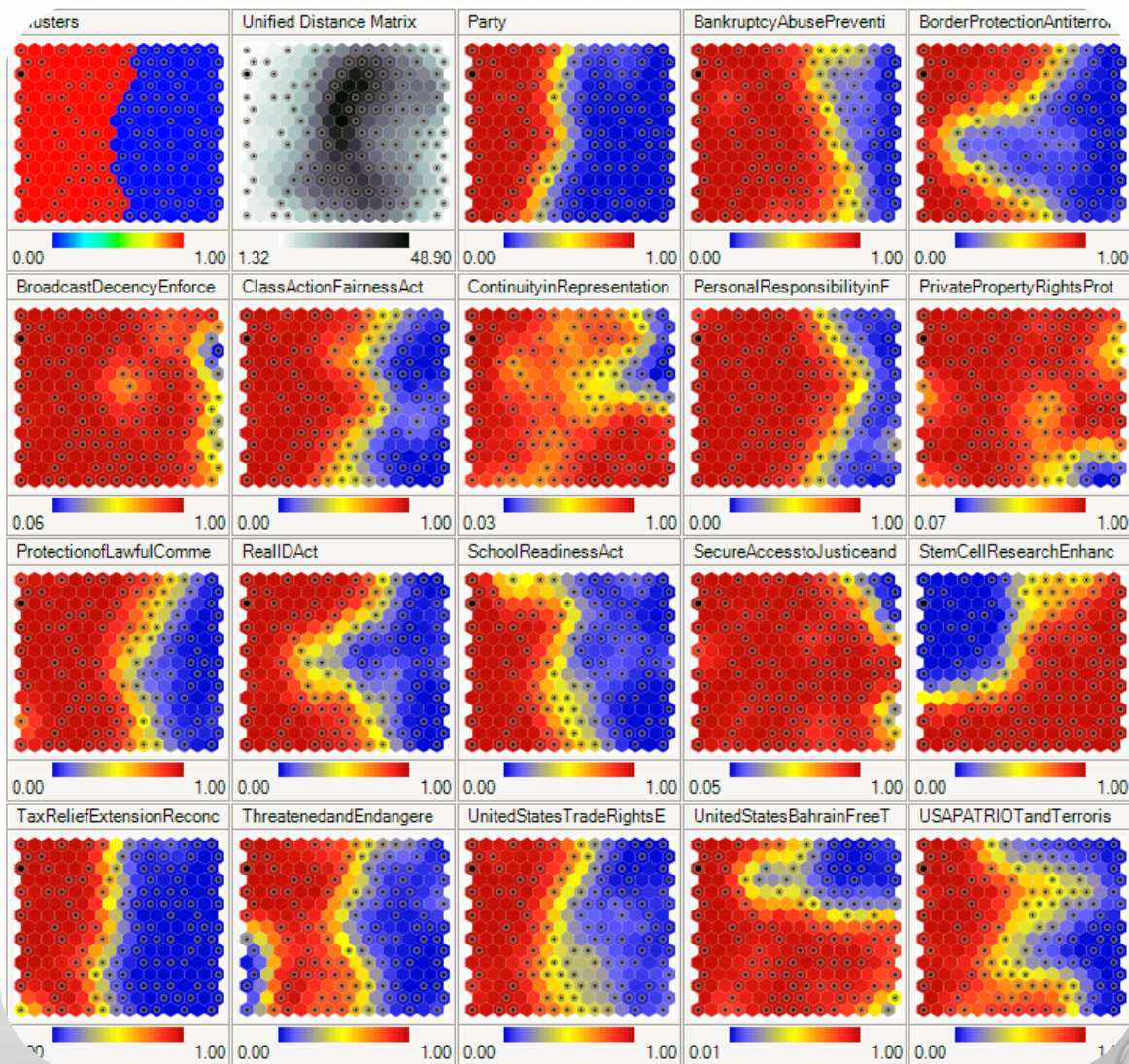
MAPA AUTO ORGANIZÁVEL

Transforma uma
entrada
multidimensional
em um mapa
bidimensional

Cada neurônio
serve como
“centróide” de
uma pequena
região do espaço



Mapa de Kohonen



The background is a light gray gradient. In the top-left and bottom-right corners, there are several realistic water droplets of various sizes, rendered with soft shadows and highlights to give them a three-dimensional appearance. In the center of the slide, there is a faint, circular watermark. It contains a stylized graphic of a person with arms raised, surrounded by text that is difficult to read but appears to be in Portuguese.

PARTE 2 : PRÁTICA

AMBIENTE PYTHON



4. Variáveis
Aleatórias

5. Visualização



6. Machine
Learning



1. Editor de Código



2. Gestor de Ambiente



3. Ambiente
Python do Projeto



3. Notebook
Dinâmico

PROBLEMA DE NEGÓCIO

Características das flores

Largura & comprimento da pétala

Largura & comprimento da sépala



Iris Setosa



Iris Versicolor



Iris Virginica

Iris Setosa

Iris Versicolor

Iris Virginica

REPRESENTAÇÃO



Iris Setosa



Iris Versicolor

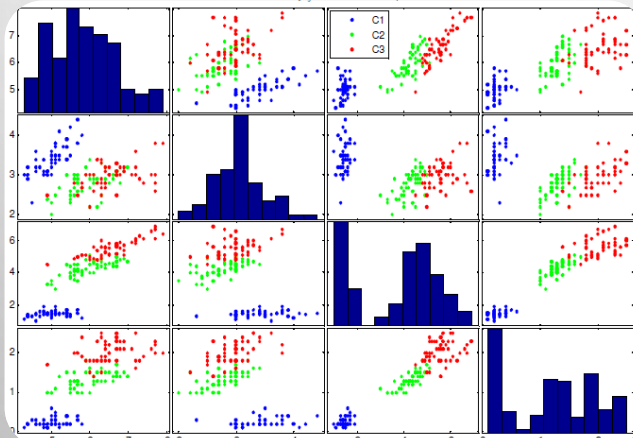


Iris Virginica

Características das flores

Largura & comprimento da pétala

Largura & comprimento da sépala



<http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Iris>

Espaço de
atributos com
4 dimensões!

MODELAGEM

MAPA AUTO ORGANIZÁVEL

- REPRESENTAÇÃO: 4 ATRIBUTOS $>$ 2 DIMENSÕES NO MAPA
- HIPERPARÂMETROS: NÚMERO DE NEURÔNIOS DO MAPA 10X10.
- TREINAMENTO: BASE DE TREINO COMPLETA.
 - MSE



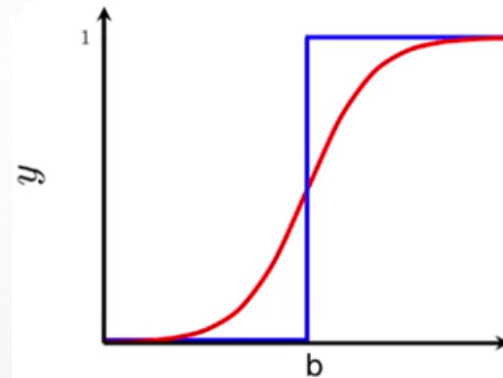
Iris Setosa



Iris Versicolor



Iris Virginica



$$y = \frac{1}{1 + e^{-(w^T x + b)}}$$

$$\cdot \sum_{i=1}^n w_i x_i$$

$$\cdot \sum_{i=1}^p m_i x_i$$

REGRESSÃO IRIS



EXERCÍCIO: SOM IRIS

PRÓXIMA AULA: SÉRIE
TEMPORAL

